



[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 19. Dãy con dài nhất

[View as PDF](#)

Cho dãy số **A[]** gồm có **N** phần tử, nhiệm vụ của bạn tìm ra độ dài của dãy con liên tiếp các phần tử sao cho các phần tử liên kề nhau trong dãy con đều khác nhau.

Nếu có nhiều dãy con thỏa mãn, hay in ra dãy con có tổng lớn nhất.

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên **N**.

Dòng tiếp theo gồm **N** số nguyên **A[i]**.

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^6$$

$$1 \leq A[i] \leq 10^6$$

Đầu ra

In ra đáp án của bài toán trên 2 dòng.

Dòng đầu tiên là độ dài của dãy con dài nhất.

Dòng thứ 2 là các phần tử trong dãy con đó.

Ví dụ :

Input 01

```
8
1 2 3 4 4 5 6 7
```

[Copy](#)[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



4

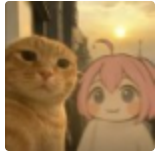
Copy

4 5 6 7

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



nmtuong_cpp

commented 10:00:53 am, 06/10/2025



Bài này mình thấy xử lý dễ nhất là dùng 6 biến.

3 biến sum, startPoint, length cho cái hiện tại, và 3 biến maxSum, maxStartPoint, maxLength cho cái để lưu.

Bạn duyệt qua mảng, có 2 cái cần xử lý.

Một là điều kiện để tăng chiều dài mảng con.

if ($a[i] \neq a[i - 1]$) {///}, ở đây mình duyệt từ $i = 1$ và gán $sum = ve[0]$, $startPoint = 0$, $length = 1$. Duyệt từ 0 mình thấy khó xử lý hơn xD. Trong cái trường hợp if này, bạn tăng length, cộng gán thêm cho sum.

else {///} Khúc này thì bạn đặt lại hết $startPoint = i$, $sum = ve[i]$, $length = 1$.

Hai là bạn phải check xem cái length hiện tại có lớn hơn maxLength không? Có thì phải gán $startPoint$, length hiện tại cho $maxStartPoint$, maxLength.

Trong trường hợp $length == maxLength$, bạn xét tiếp cái sum và maxSum.

Khúc sau thì duyệt thêm vòng for chạy từ $maxStartPoint$ -> $maxStartPoint + maxLength$ để in ra thôi.



Kaybe

include <stdio.h>
include <math.h>

```
int main(){ int n; scanf("%d", &n); int a[n + 1]; for(int i = 0; i < n; i++){  
    scanf("%d", &a[i]); } a[n] = a[n - 1]; int cnt = 1, ans = 1, sum = a[0],  
    anssum = a[0], pos = 0; for(int i = 1; i <= n; i++){ if(a[i] != a[i - 1]){  
        ++cnt; sum += a[i]; } else{ if(cnt > ans){ ans = cnt; anssum = sum;  
        pos = i - cnt; } else if(cnt == ans){ if(sum > anssum){ anssum = sum;  
        pos = i - cnt; } } cnt = 1; sum = a[i]; } } printf("%d\n", ans); for(int i =  
    0; i < ans; i++){ printf("%d ", a[pos + i]); } }
```

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**